

VIX Tupiniquim I: Construção de um Indicador Sintético de Estresse Financeiro via PCA e Regularização Linear

Itaiguara de Oliveira Bezerra*

Resumo

Este exercício propõe a construção e validação do "VIX Tupiniquim", um indicador sintético voltado a capturar o risco sistêmico e o estresse financeiro doméstico brasileiro. Para lidar com os desafios inerentes à alta dimensionalidade de dados macroeconômicos e financeiros reais, emprega-se uma estratégia econométrica híbrida de *Machine Learning*. Inicialmente, aplica-se a Análise de Componentes Principais (PCA) para a extração de fatores latentes informacionais. Em seguida, utilizam-se técnicas de regularização linear (LASSO, Ridge e Elastic Net) para a seleção parcimoniosa de variáveis e estimação robusta. Os resultados demonstram a eficácia da abordagem na mensuração robusta do "medo" de mercado, oferecendo uma alternativa adaptada às idiossincrasias da economia brasileira.

Palavras-chave: Risco Sistêmico, Alta Dimensionalidade, Regularização Linear, PCA, Índice de "Medo" Brasileiro.

*Economista e Economista de Dados. E-mail: itaiguara@terra.com.br | Website: itaiguara-bezerra.github.io

1 Introdução

A mensuração tempestiva do risco sistêmico e da volatilidade nos mercados financeiros domésticos representa um desafio recorrente para analistas e autoridades monetárias para tomada de decisão. Embora o índice VIX (calculado pela CBOE) sirva como termômetro global do "medo", sua aplicação direta em economias emergentes, como a brasileira, frequentemente tende a capturar apenas parcialmente as peculiaridades de choques locais, prêmios de risco soberano e fricções cambiais.

Este exercício propõe a construção do *VIX Tupiniquim*, um indicador sintético de estresse financeiro estruturado a partir de uma ampla gama de variáveis macroeconômicas e financeiras nacionais. Para lidar com a alta dimensionalidade e o ruído inerentes a esse painel de dados, emprega-se uma abordagem quantitativa híbrida, combinando redução de dimensionalidade por Análise de Componentes Principais (PCA) e técnicas de regularização linear de Machine Learning (LASSO, Ridge e Elastic Net). O objetivo é identificar os componentes mais informativos e selecionar parcimoniosamente as variáveis mais informativas para o diagnóstico do estresse sistêmico doméstico.

2 Metodologias

Para construir o VIX Tupiniquim e lidar com uma grande quantidade de variáveis sem cair na armadilha do excesso de ajustes (*overfitting*), foram utilizadas duas abordagens complementares: uma para condensar a informação e outra para selecionar os fatores realmente importantes.

2.1 Análise de Componentes Principais (PCA)

Quando há dezenas de indicadores apontando para direções parecidas (taxa de câmbio, risco-país, juros, volatilidade), o PCA atua como um "síntese estatística". Em vez de olhar para cada série de forma individual e gerar ruído, a técnica extrai um eixo central — um fator síntese — que carrega a maior parte da informação e da energia de todo o conjunto de dados original.

Matematicamente, dado um conjunto de variáveis padronizadas $X_1, X_2, \dots, X_p$, o primeiro componente principal (PC_1) é construído como uma combinação linear que maximiza a variância explicada:

$$PC_1 = w_1X_1 + w_2X_2 + \dots + w_pX_p \quad (1)$$

onde os pesos w_j (autovetores) determinam o grau de contribuição de cada variável original para a formação do termômetro de estresse.

2.2 Regularização Linear (LASSO, Ridge e Elastic Net)

Como nem todas as variáveis do painel possuem o mesmo peso para explicar o estresse de mercado, foram usados métodos de regularização linear para "limpar" o modelo. A ideia central é penalizar o tamanho dos coeficientes para evitar que variáveis irrelevantes causem ruído preditivo.

1. **LASSO (*Least Absolute Shrinkage and Selection Operator*)**: Adiciona uma penalidade baseada na soma dos valores absolutos dos coeficientes (norma L_1). Sua grande vantagem é que ele consegue zerar completamente o coeficiente de variáveis irrelevantes, fazendo

uma seleção automática de atributos:

$$\min_{\beta} \left(\frac{1}{2T} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j| \right) \quad (2)$$

2. **Ridge (Regressão de Crista):** O termo "crista" (*ridge*) remete à formulação algébrica original que estabilizava a matriz de dados. O método adiciona uma penalidade baseada no quadrado dos coeficientes (norma L_2). Ele reduz o impacto de variáveis colineares encolhendo seus coeficientes em direção a zero, mas sem eliminá-las por completo:

$$\min_{\beta} \left(\frac{1}{2T} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \right) \quad (3)$$

3. **Elastic Net:** Combina simultaneamente as penalidades do LASSO e do Ridge (misturando as normas L_1 e L_2). É ideal para cenários com muitas variáveis correlacionadas, pois herda a capacidade de seleção do LASSO com a estabilidade de agrupamento do Ridge:

$$\min_{\beta} \left(\frac{1}{2T} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda_1 \sum_{j=1}^p |\beta_j| + \lambda_2 \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \right) \quad (4)$$

Onde λ (ou λ_1, λ_2) representa o parâmetro de regularização que controla o rigor da penalidade aplicada pelo modelo. Na seção seguinte, testaremos o desempenho prático dessas abordagens.

3 Dados Utilizados

Para a construção do *VIX Tupiniquim*, foram coletadas variáveis de alta relevância econômica do cenário brasileiro. Essas variáveis possuem periodicidades mensal e diária, sendo essas devidamente convertidas para a base mensal.

Todas as séries foram coletadas em seu formato original, preservando os métodos nativos de ajuste. Para a validação do exercício, aplicou-se o filtro estrutural estocástico *Seasonal-Trend decomposition using Loess* (STL), além do tratamento rigoroso para a remoção de raiz unitária e garantia de estacionariedade em todas as séries.

3.1 Painel de Variáveis

O painel empírico é composto pelas séries temporais detalhadas na Tabela 1:

Tabela 1: **Painel Empírico de Variáveis Macro-Financeiras**

Variável	Periodicidade	Fonte
Spread Bancário - Pessoa Física	Mensal	BCB
Spread Bancário - Pessoa Jurídica	Mensal	BCB
Taxa de Inadimplência do Sistema – Total	Mensal	BCB
Taxa SELIC Over	Diário ¹	BCB
CDS 5Y Brasil (Risco-País)	Diário ¹	Investing
Inclinação da Curva de Juros	Diário ¹	Investing ²
Índice VIX Global	Mensal	CBOE
Volatilidade Realizada do Câmbio	Diário ¹	BCB
Volume Financeiro da B3	Diário ¹	BOVESPA
Retorno Mensal do Ibovespa	Diário ¹	BOVESPA
Índice de Confiança da Economia (ICE) – Referência	Mensal	FGV

¹ Tratamento aplicado para conversão das séries diárias em frequência mensal.

² A Inclinação da Curva de Juros é definida pela diferença entre o CDS de 5 anos e o CDS de 1 ano.

3.2 Identificação de Defasagens Ótimas (*Lags*)

Após a definição do painel de variáveis, procedeu-se à identificação da defasagem (*lag*) ótima para cada série, tendo como referência o Índice de Confiança da Economia (ICE). A escolha do ICE decorre de sua natureza agregadora. O indicador sintetiza as Sondagens de Confiança da **Indústria de Transformação, Comércio, Serviços e Construção**, apresentando uma visão global da atividade econômica doméstica. Dessa forma, foi utilizado como uma *proxy* do estado atual da economia brasileira para orientar a identificação das defasagens temporais entre os indicadores financeiros e o ciclo econômico.

A Tabela 2 discrimina as variáveis selecionadas e suas respectivas defasagens ótimas:

Tabela 2: **Estrutura de Defasagens Ótimas por Variável em Relação ao ICE**

Variável	Defasagem Ótima (em meses)
Spread Bancário - Pessoa Física	1
Spread Bancário - Pessoa Jurídica	1
Taxa de Inadimplência do Sistema – Total	1
Taxa SELIC Over	7
CDS 5Y Brasil (Risco-País)	1
Inclinação da Curva de Juros	10
Índice VIX Global	2
Volatilidade Realizada do Câmbio	1
Volume Financeiro da B3	7
Retorno Mensal do Ibovespa	2

4 Construção do VIX Tupiniquim

Com o painel de dados devidamente tratado, estacionário e ajustado pelas defasagens ótimas, procede-se à etapa de modelagem quantitativa para a extração do termômetro de estresse sistêmico. Para tanto, divide-se esta seção em duas abordagens metodológicas complementares: a condensação informacional por meio da Análise de Componentes Principais (PCA) e a depuração preditiva via Regularização Linear (LASSO, Ridge e Elastic Net). Para a construção de cada VIX, o período analisado engloba de novembro de 2011 a abril de 2026, cobrindo uma amostra de 162 observações mensais.

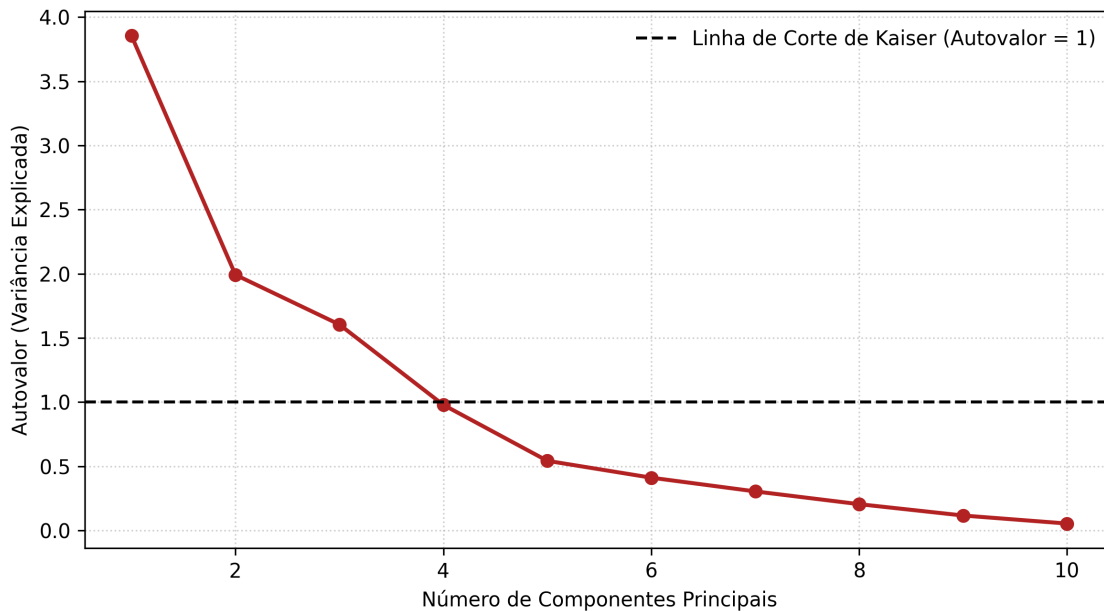
4.1 Análise de Componentes Principais (PCA)

A aplicação da Análise de Componentes Principais (PCA) tem como objetivo central sintetizar a volatilidade e o co-movimento das diversas séries temporais da amostra em eixos sintéticos mutuamente ortogonais ($\approx 90^\circ$), reduzindo a redundância informacional e a multicolinearidade. Com exceção do indicador de referência — o Índice de Confiança Empresarial (ICE), calculado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) —, todas as séries padronizadas participam da matriz de covariância que alimenta o algoritmo de decomposição espectral.

Para determinar o número ideal de componentes capazes de capturar a dinâmica do estresse sem reter ruído estocástico residual, empregam-se dois critérios estatísticos tradicionais: o *Critério de Kaiser* e o *Gráfico de Cotovelo (Scree Plot)*. O critério de Kaiser seleciona apenas os componentes cujos autovalores¹ associados sejam superiores a 1, indicando que o fator latente retido conserva mais variância do que uma única variável original padronizada. Complementarmente, o Gráfico de Cotovelo avalia a taxa de decaimento da variância explicada marginal a cada acréscimo de um componente adicional.

A Figura 1 ilustra o comportamento dos autovalores e a linha de corte estabelecida pelo modelo.

Figura 1: **Autovalores e variância explicada acumulada pelo modelo PCA**



¹Autovalores são números que indicam como uma transformação linear (representada por uma matriz) “estica” ou “encolhe” um vetor em uma direção específica.

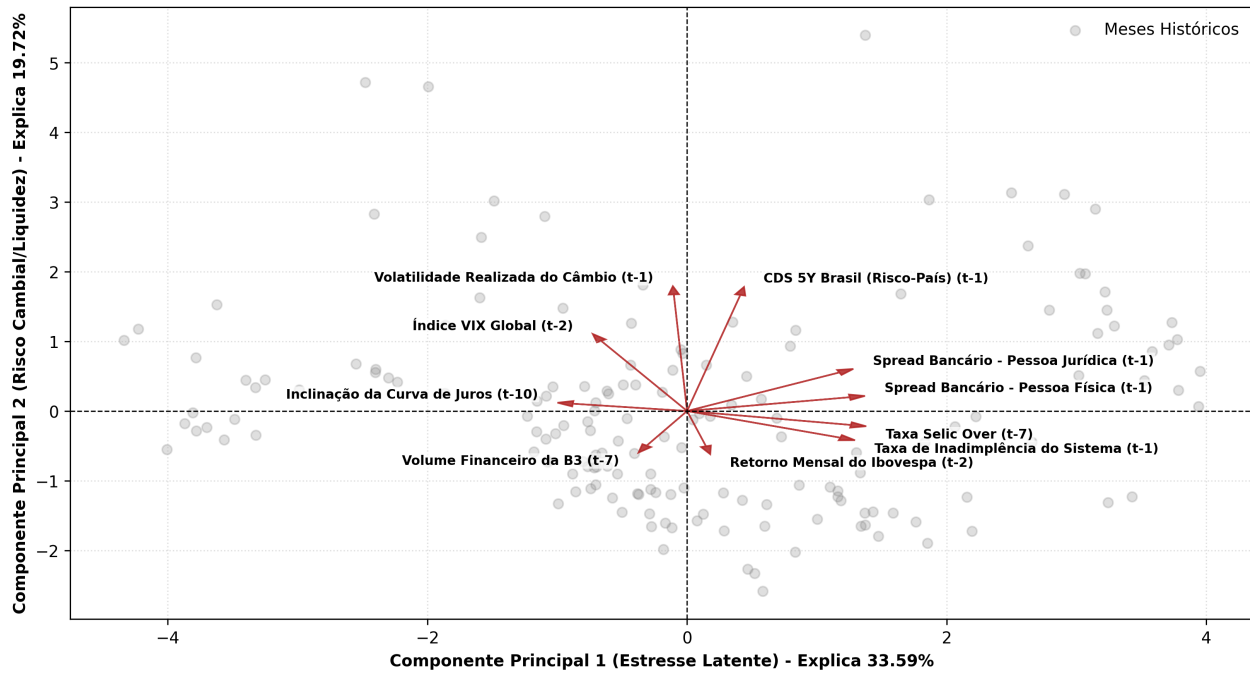
O algoritmo de decomposição espectral identificou 4 componentes principais relevantes (autovalores > 1), sendo o PC_1 aquele que retém a maior parcela da informação das variáveis macro-financeiras domésticas e globais. A Tabela 3 sintetiza os estados de cada componente e suas respectivas variâncias explicadas.

Tabela 3: **Decomposição Fatorial e Variância Explicada por Componente Principal**

Estado do Componente Principal (PC)	Variância Explicada (%)
Estresse Latente de Mercado (PC_1)	33,59
Risco Cambial e de Liquidez (PC_2)	19,72
Choques de Inadimplência Cíclica (PC_3)	16,76
Ruído Idiossincrático Residual (PC_4)	10,64

A Figura 2 reporta a projeção simultânea das séries econômicas e dos meses históricos sobre o plano fatorial composto pelos dois primeiros componentes principais, que concentram conjuntamente **53,31% da variância total** do sistema (PC_1 com 33,59% e PC_2 com 19,72%).

Figura 2: **Biplot Fatorial das Forças Macroeconômicas (PC_1 vs. PC_2)**



O **Componente Principal 1** (PC_1) funciona como o principal fator de estresse financeiro doméstico. Observa-se que variáveis de custo de crédito e risco de crédito — tais como **Spread Bancário - PJ (t-1)**, **Spread Bancário - PF (t-1)**, **Taxa de Inadimplência (t-1)** e **Taxa Selic Over (t-7)** — projetam-se fortemente na direção positiva do semi-eixo X . Períodos localizados à direita do plano representam momentos de forte restrição nas condições de liquidez e aperto monetário. Em oposição ($\approx 180^\circ$), o vetor **Inclinação da Curva de Juros (t-10)** aponta para a esquerda, evidenciando que o achatamento ou a inversão da curva de juros acompanha os ciclos de elevação no custo do capital.

O **Componente Principal 2** (PC_2) captura os choques de volatilidade externa e de repacificação de ativos públicos. O quadrante superior ($Y > 0$) aloca os vetores de CDS 5Y Brasil ($t-1$), Volatilidade Realizada do Câmbio ($t-1$) e Índice VIX Global ($t-2$). Esse conjunto de variáveis indica que solavancos na percepção de risco-país e na volatilidade cambial atuam como uma dimensão ortogonal ao ciclo puramente doméstico de crédito, funcionando como um segundo fator independente de instabilidade macroeconômica.

A proximidade angular entre os vetores de Spread PF e Spread PJ confirma a forte comovimentação do custo de crédito entre os segmentos. Por sua vez, a oposição entre o Volume Financeiro da B3 ($t-7$) (quadrante inferior esquerdo) e a série de risco-país (CDS 5Y) retrata a dinâmica em que elevações do risco-país drenam a liquidez e o volume negociado no mercado acionário doméstico.

A trajetória temporal do índice resultante, denotado como *VIX Tupiniquim* via PCA, é apresentada na Figura 3.

Figura 3: **Série histórica do VIX Tupiniquim via Componentes Principais**



O comportamento do **VIX Tupiniquim via PCA** revela diferenças importantes entre os dois últimos grandes episódios recessivos da economia brasileira. Durante a recessão de 2014–2016 (Crise Fiscal e de Confiança), o indicador permaneceu elevado por um período prolongado, sendo síncrona a persistência do ambiente de incerteza e deterioração econômica. À medida que a economia iniciou sua recuperação, o índice recuou de forma gradual, refletindo a normalização das condições macroeconômicas.

Já na recessão de 2020, provocada pela pandemia da COVID-19, o comportamento foi bastante distinto. Embora o choque tenha sido intenso, sua duração foi muito curta (três meses, segundo o CODACE²), fazendo com que o indicador apresentasse um pico expressivo, porém transitório. Em outras palavras, o índice capturou rapidamente o aumento da incerteza, mas também sua dissipação.

Esse contraste mostra que o VIX Tupiniquim via Componentes Principais não reage apenas à intensidade dos choques econômicos, mas também à sua persistência. Os resultados sugerem que o indicador é particularmente eficaz para acompanhar períodos prolongados de estresse econômico, funcionando como uma medida sintética da evolução da incerteza ao longo do ciclo econômico.

²Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, mantido pela FGV.

4.2 Regularização Linear (LASSO, Ridge e Elastic Net)

Mesmo que a Análise de Componentes Principais (PCA) seja uma metodologia altamente eficaz para sintetizar os co-movimentos em dimensões ortogonais ($\approx 90^\circ$), essa possui como característica um aprendizado não supervisionado — ou seja, sem uma variável-alvo para se orientar. Para adicionar mais uma alternativa na construção do VIX, adotou-se a metodologia supervisionada, que além de ter que mirar o alvo escolhido (ICE), também apresenta uma característica de perfil mais parcimonioso frente às percepções da confiança. Para isto, utilizou-se a classe de modelos de Regularização Linear via penalização de coeficientes: *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (LASSO), *Ridge Regression* e *Elastic Net*.

Estas abordagens econométricas introduzem uma técnica de penalidade à função de perda dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), controlando o *overfitting* e mitigando a multicolinearidade das variáveis macroeconômicas. No caso do LASSO (L_1), ele analisa as variáveis e zera os pesos daquelas que são redundantes ou irrelevantes, construindo um modelo esparso. O Ridge (L_2), diferente do LASSO, não zera os coeficientes, mas os encolhe em direção a zero. Por fim, o Elastic Net combina ambos os modelos de penalização (L_1 e L_2).

A calibração do parâmetro de regularização (α) para cada modelo foi realizada via validação cruzada na amostra de treinamento (80% das observações), preservando a estrita integridade fora-da-amostra. A seleção do modelo selecionado deu-se pelo Critério de Informação Bayesiano (BIC) calculado no conjunto de teste (20% dos dados). A Tabela 4 detalha os coeficientes obtidos após a aplicação das três técnicas.

Tabela 4: Matriz de Coeficientes Penalizados por Modelo de Regularização

Variável (com lag)	Coeficiente LASSO (L_1)	Coeficiente Ridge (L_2)	Coeficiente Elastic Net
Spread Bancário - PF ($t - 1$)	-2,0738	-1,4366	-1,3398
Spread Bancário - PJ ($t - 1$)	0,0000	-1,4299	-1,5241
Taxa de Inadimplência ($t - 1$)	0,9700	0,3965	0,2110
Taxa SELIC Over ($t - 7$)	-2,9060	-1,5674	-1,3508
CDS 5Y Brasil ($t - 1$)	-3,7489	-3,2339	-3,1747
Inclinação da Curva ($t - 10$)	0,2269	0,6182	0,6073
Índice VIX Global ($t - 2$)	-2,7949	-2,2434	-2,0781
Volatilidade Câmbio ($t - 1$)	-0,8914	-1,2713	-1,3202
Volume B3 ($t - 7$)	3,4296	2,1957	1,9719
Retorno Ibovespa ($t - 2$)	0,4622	0,6558	0,6534

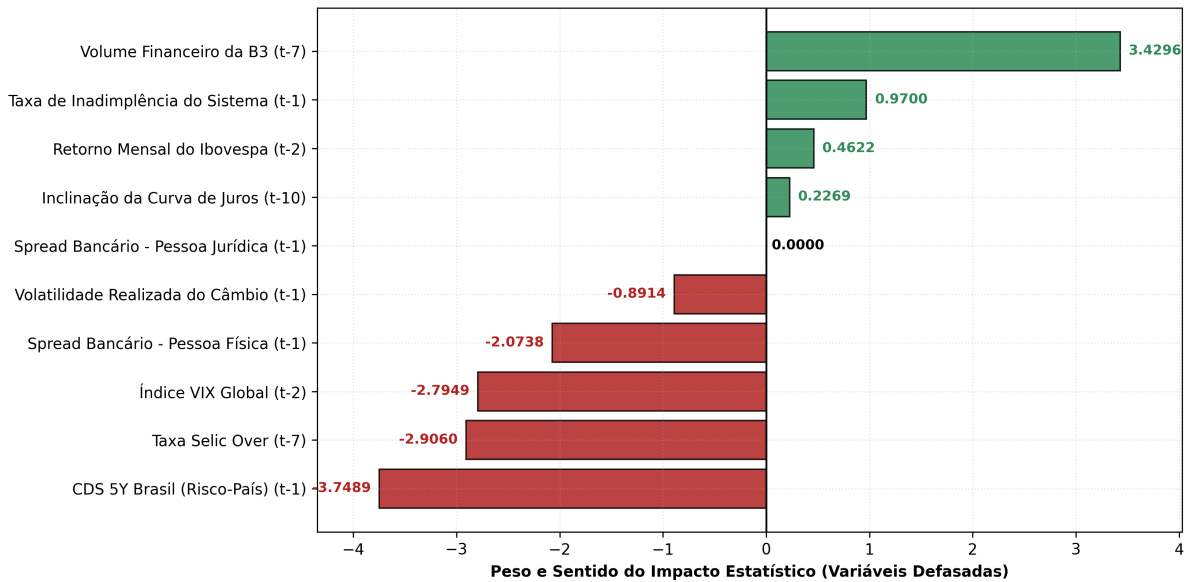
Como pode ser visto na Tabela 5, o modelo **LASSO** foi o que apresentou o menor BIC (145,0735) em comparação com os outros modelos, apresentando uma configuração mais parcimoniosa do sistema com a seleção ativa de 9 dos 10 regressores defasados.

Tabela 5: Matriz de Validação Preditiva e Seleção via BIC

Modelo Regularizado	Coefficientes Ativos (k)	Critério BIC
LASSO (L_1)	9	145,0735
Ridge (L_2)	10	146,1612
Elastic Net	10	145,8280

A Figura 4 detalha a magnitude e a direção dos coeficientes padronizados selecionados pelo modelo LASSO.

Figura 4: Pesos e Sentido do Impacto Estatístico das Variáveis (Modelo LASSO)



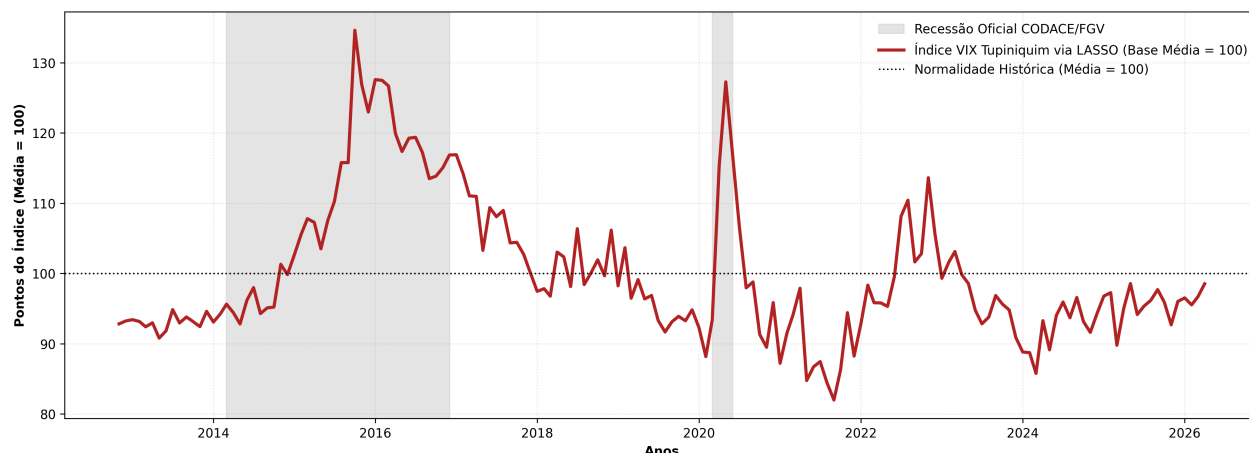
A estrutura de coeficientes revelada pelo LASSO expõe a hierarquia das forças que impactam a percepção de risco e confiança no mercado doméstico:

1. **Âncora de Risco-País:** O CDS 5Y Brasil (t-1) apresentou o maior peso penalizado de natureza contração/estresse ($-3,7489$), consolidando-se como a principal variável antecedente do risco soberano.
2. **Ciclo Monetário e Custo de Crédito:** As variáveis associadas ao aperto monetário e bancário doméstico — Taxa Selic Over (t-7) ($-2,9060$) e Spread PF (t-1) ($-2,0738$) — mantiveram forte impacto negativo, ratificando que o encarecimento do capital restringe a confiança.
3. **Volatilidade e Contágio Exógeno:** O Índice VIX Global (t-2) ($-2,7949$) e a Volatilidade Realizada do Câmbio (t-1) ($-0,8914$) atuam como vetores diretos de contágio e aversão ao risco externo.
4. **Liquidez e Atividade de Mercado:** O Volume Financeiro da B3 (t-7) ($+3,4296$) e a Taxa de Inadimplência (t-1) ($+0,9700$) projetam-se com coeficientes positivos na estrutura regularizada do modelo.

5. **Variável Zerada (Expurgada):** Destaca-se que o algoritmo zerou completamente o coeficiente do Spread PJ ($t-1$) (0,0000), eliminando a redundância dessa série em relação ao canal do Spread PF e do risco soberano.

Após a seleção dos coeficientes estimados pelo modelo LASSO, construiu-se a série histórica padronizada do **VIX Tupiniquim (via LASSO)**, apresentada na Figura 5.

Figura 5: **Série Histórica do VIX Tupiniquim via LASSO**



O comportamento do **VIX Tupiniquim estimado via LASSO** apresenta uma dinâmica distinta daquela observada na versão baseada em Componentes Principais. Durante a recessão de 2014–2016 (Crise Fiscal e de Confiança), o indicador atingiu níveis elevados logo no início do período recessivo, mas iniciou seu processo de normalização antes mesmo do término oficial da recessão. Esse comportamento indica maior sensibilidade à inflexão das condições econômicas, antecipando a redução do estresse percebido pelos indicadores que compõem o índice.

Na recessão de 2020, provocada pela pandemia da COVID-19, o desempenho foi particularmente expressivo. O indicador registrou um pico abrupto exatamente durante o período mais agudo da crise e retornou rapidamente a níveis próximos da normalidade, acompanhando a natureza curta desse episódio recessivo. Diferentemente da versão via PCA, o LASSO conseguiu representar com maior precisão a intensidade e a curta duração desse choque exógeno.

Em conjunto, os resultados sugerem que a abordagem baseada em LASSO produz um indicador mais responsivo às mudanças no ambiente econômico. Embora apresente menor persistência durante recessões prolongadas, sua capacidade de capturar eventos abruptos e pontos de inflexão representa uma vantagem para aplicações de monitoramento em tempo quase real.

Enquanto o VIX Tupiniquim via PCA se comporta como um indicador do **estoque de estresse econômico**, preservando memória dos períodos recessivos, a versão via LASSO se aproxima de um indicador de **fluxo**, respondendo com maior rapidez às mudanças nas condições macroeconômicas. Ou seja, o PCA privilegia a persistência do ciclo, enquanto o LASSO enfatiza os pontos de inflexão e os choques abruptos.

5 Aplicação Prática com o EPU

Além da construção do VIX Tupiniquim por meio de modelagem linear (PCA e LASSO), buscou-se avaliar sua relação com um dos principais indicadores de incerteza presentes na literatura:

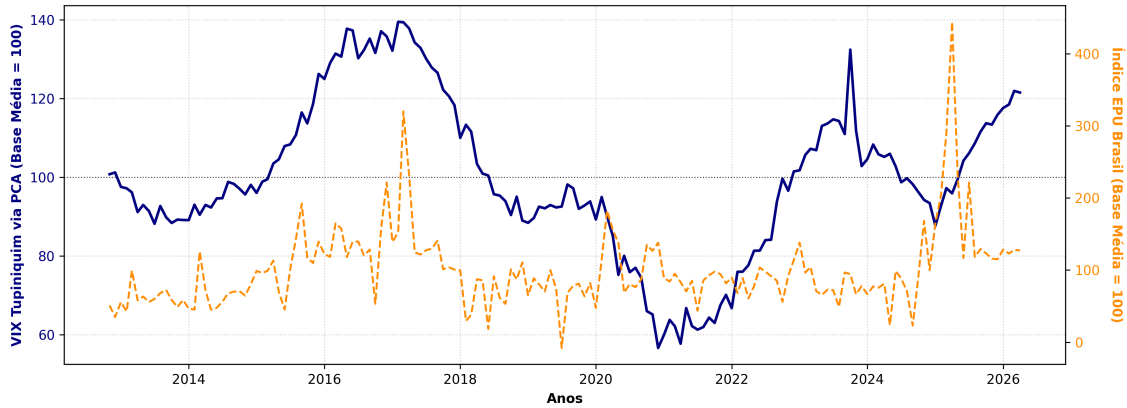
o *Economic Policy Uncertainty Index* (EPU), desenvolvido por *Baker, Bloom and Davis*³.

O EPU é um indicador de incerteza baseado na contagem de frequência de termos como “incertos” ou “incerteza”, “econômico” ou “economia” e termos político-econômicos, como regulação, déficit, orçamento, imposto, banco central, entre outros. A fonte de dados é originária do jornal **Folha de São Paulo** e a série histórica se inicia em 1991. Enquanto o EPU mede a frequência de notícias relacionadas à incerteza econômica e política, o VIX Tupiniquim procura refletir o estresse efetivamente precificado pelos agentes nos mercados financeiro e de crédito, incorporando informações provenientes de juros, câmbio, spreads e CDS.

Como a série do EPU em nível apresentou raiz unitária pelo teste ADF (p -valor $> 0,05$), aplicou-se a decomposição estocástica STL combinada com a primeira diferença (ΔEPU_{SA})⁴ para garantir a estacionariedade necessária para a aplicação dos testes de transmissão.

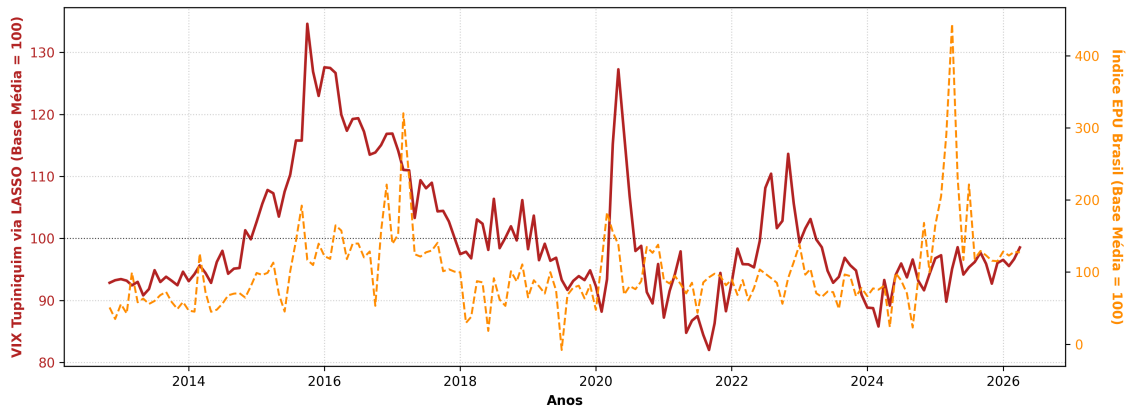
A Figura 6 apresenta o confronto histórico em escala padronizada (Base Média = 100) e eixo duplo entre o VIX Tupiniquim via PCA e o indicador EPU.

Figura 6: VIX Tupiniquim (PCA) vs. EPU Brasil



Por sua vez, a Figura 7 ilustra a trajetória do VIX Tupiniquim via LASSO em contraposição ao EPU no mesmo formato visual.

Figura 7: VIX Tupiniquim (LASSO) vs. EPU Brasil



³Para mais informações sobre o **EPU do Brasil**, ir ao site www.policyuncertainty.com

⁴A sigla SA significa que a série histórica passou por ajuste sazonal.

A comparação visual das Figuras 6 e 7 evidencia diferenças relevantes entre os indicadores. Em diversos episódios de elevada incerteza política reportados pela imprensa, o EPU registra picos expressivos que não encontram correspondência de mesma magnitude no VIX Tupiniquim. Com isso, o VIX Tupiniquim tende a responder principalmente aos episódios em que a incerteza se traduz em deterioração efetiva das condições financeiras.

Para avaliar formalmente a precedência temporal entre a incerteza narrativa (ΔEPU) e o estresse de mercado (VIX), aplicou-se o teste de Causalidade de Granger para defasagens de um a três meses. A Tabela 6 sintetiza as estatísticas F e seus respectivos p -valores obtidos empiricamente.

Tabela 6: **Teste de Causalidade de Granger: VIX Tupiniquim vs. EPU Brasil**

Relação de Causalidade (H_0)	Lag	Estatística F	p -valor	Conclusão (5% sig.)
VIX (PCA) $\nrightarrow$ ΔEPU (VIX PCA não causa Notícias)	1	0,0000	0,9981	Não Rejeita H_0
	2	2,2453	0,1094	Não Rejeita H_0
	3	1,5848	0,1954	Não Rejeita H_0
$\Delta EPU \nrightarrow$ VIX (PCA) (Notícias não causam VIX PCA)	1	0,3142	0,5759	Não Rejeita H_0
	2	0,6829	0,5067	Não Rejeita H_0
	3	0,4613	0,7097	Não Rejeita H_0
VIX (LASSO) $\nrightarrow$ ΔEPU (VIX LASSO não causa Notícias)	1	0,7750	0,3800	Não Rejeita H_0
	2	1,1607	0,3160	Não Rejeita H_0
	3	0,8149	0,4875	Não Rejeita H_0
$\Delta EPU \nrightarrow$ VIX (LASSO) (Notícias não causam VIX LASSO)	1	1,2602	0,2633	Não Rejeita H_0
	2	1,4755	0,2319	Não Rejeita H_0
	3	1,6283	0,1852	Não Rejeita H_0

Os resultados não forneceram evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula de ausência de causalidade de Granger em qualquer direção ou defasagem considerada: **existe uma dissociação estatística entre a reestabilização de risco de mercado e a incerteza narrada pela imprensa.**

Em conjunto, a evidência visual e os testes econométricos indicam que o VIX Tupiniquim captura uma dimensão distinta da incerteza econômica em relação ao EPU. Enquanto o EPU reflete mudanças no ambiente informacional reportado pela imprensa, o VIX concentra-se na percepção de risco efetivamente incorporada aos preços dos ativos financeiros. Essa distinção reforça o potencial do indicador como instrumento complementar para o monitoramento do estresse econômico.